



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Nome:

Monitor: Jeann

Exercício 1 - Extensão Contínua nos Extremos

Seja $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável, com derivada limitada. Mostre que f pode ser estendida a uma função $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Conclua o mesmo resultado para a função $G(x) = \int_a^x g(t)dt$, onde $g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua limitada.

Exercício 2 - Equações Funcionais

Ache, para cada caso abaixo, todas as funções f deriváveis tais que

(a) $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(xy) = f(x) + f(y)$

(b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $e^{-2x}f'(x) = 2e^{-2x}f(x) + 1$

(c) $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e $\int_1^{x^m y^n} f(t)dt = m \int_1^x f(t)dt + n \int_1^y f(t)dt, \forall m, n \in \mathbb{N}$

(d) $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t)dt$

Exercício 3 - Dividir para Conquistar

Severo, conhecido como um ser vero, isto é, uma pessoa verossímil, pois tinha muito cuidado em não omitir detalhes ou afirmar resultados não-verdadeiros em suas soluções de Análise, aprendeu a definição e propriedades básicas de integrais de funções em uma variável. Em um dado momento, ele se deparou com a seguinte integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{1+t} dt$$

a qual ele deveria mostrar que era > 0 . Seus amigos, Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulervertton, Matosmático, II-vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes e Gabobs recoreram a você para ajudá-lo.

Exercício 4 - Comportamento Integral

Ao aprender como ocorre o crescimento, decrescimento e pontos críticos de funções deriváveis, Jeã e Luka, estavam estudando uma certa função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Jeã descobriu que existia um ponto $c \in (a, b)$ tal que $f(x) < 0, \forall x \in [a, c)$ e Luka descobriu que $f(x) > 0, \forall x \in (c, b]$ para o mesmo ponto c . O problema é que eles queriam informações a respeito da função integral $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. Ajude-os fornecendo o comportamento da função em $[a, c)$, em $(c, b]$ e, conseqüentemente, no ponto c .

Comentário: Acho que você já deve saber, mas Jeã e Luka são amigos de Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulerverton, Matosmático, Π -vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Gabobs e Severo.

Exercício 5 - O Teorema do Valor Médio para Integrais

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então, mostre que $\exists M \in (a, b)$ tal que

$$f(M)(b - a) = \int_a^b f(t)dt$$

Interprete isto geometricamente.

Definindo $G(x) = \int_0^x g(t)dt$, onde $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e crescente. Mostre que

$$G(1) \geq 2G(1/2)$$

Exercício 1 - Solução

No Exercício 1 da Lista 5 vimos que se f tem a derivada limitada, então ela satisfaz a existência de um valor $\lambda > 0$ tal que $|f(x) - f(y)| \leq \lambda|x - y|$. Disto segue que f é limitada, pois $|f(x) - f(y)| \leq \lambda|x - y| \leq \lambda(b - a), \forall x, y \in [a, b]$. Assim, dada (x_n) sequência em $[a, b]$ tal que $x_n \rightarrow b$, temos que $(f(x_n))_n$ é limitada e, portanto, admite uma subsequência convergente $f(y_n) = (f(x_{n_k}))$ para algum valor $L > 0$. Agora, dada (z_n) outra sequência tal que $z_n \rightarrow b$, temos que $|y_n - z_n| \rightarrow 0$ e, portanto, $|f(y_n) - f(z_n)| \leq \lambda|y_n - z_n| \rightarrow 0$, ou seja, $f(z_n) \rightarrow L$. Logo, basta estender f para $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $F(x) = f(x)$ se $x \in [a, b)$ e $F(b) = L$.

Para $G(x) = \int_a^x g(t)dt$ o resultado continua verdadeiro, uma vez que G é derivável pelo Teorema Fundamental do Cálculo, com derivada $G' = g$, que é limitada.

Exercício 2 - Solução

(a) Pelo mesmo raciocínio dos Exercícios 3 e 4 da Lista 4, temos que $f(x) = a \ln(x)$, com $a \in \mathbb{R}$.

(b) Basta notar que

$$\begin{aligned} e^{-2x} f'(x) &= 2e^{-2x} f(x) + 1 \Leftrightarrow (e^{-2x} f(x))' = 1 \Leftrightarrow e^{-2x} f(x) = x + C \\ &\Leftrightarrow f(x) = x e^{2x} + C e^{2x} \end{aligned}$$

com $C \in \mathbb{R}$.

(c) Seja $F(x) = \int_1^x f(t) dt$. Então, temos $F(x^m y^n) = mF(x) + nF(y)$. Tomando $m = n = 1$, temos $F(xy) = F(x) + F(y)$. Do item a), segue que $F(x) = a \ln x$, com $a \in \mathbb{R}$. Ou seja, $f(x) = F'(x) = \frac{a}{x}$, com $a \in \mathbb{R}$.

(d) Temos que $x(f(x) - 1) = \int_1^x f(t) dt$. Derivando ambos os lados, obtemos $xf'(x) + f(x) - 1 = f(x)$, ou seja, $f'(x) = \frac{1}{x}$. Portanto, $f(x) = \ln x + C$, onde $f(1) = 1 \Rightarrow C = 1$. Logo, $f(x) = \ln x + 1$.

Exercício 3 - Solução

Notando que $\sin(t + \pi) = -\sin t, \forall t \in \mathbb{R}$, temos

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{1+t} dt &= \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+t} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{1+t} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+t} dt + \int_0^{\pi} \frac{\sin(t+\pi)}{1+t+\pi} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+t} dt - \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+t+\pi} dt \\ &= \int_0^{\pi} \sin t \left(\frac{1}{1+t} - \frac{1}{1+t+\pi} \right) dt > 0\end{aligned}$$

Exercício 4 - Solução

Do Teorema Fundamental do Cálculo, F é derivável, com derivada $F' = f$. Assim, como f é negativa em $[a, c)$, temos que F é estritamente decrescente em $[a, c)$. Analogamente, como f é positiva em $(c, b]$, temos que F é estritamente crescente em $(c, b]$. Como F é contínua, concluímos que c é ponto de mínimo.

Exercício 5 - Solução

Do Teorema Fundamental do Cálculo, temos que a função $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ é derivável, com derivada $F'(x) = f(x)$. Pelo Teorema do Valor Médio, segue que existe $M \in (a, b)$ tal que

$$f(M) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a} \Rightarrow f(M)(b - a) = \int_a^b f(t)dt$$

Geometricamente, isto significa que a área determinada pela função f é equivalente a área de um retângulo com altura $f(M)$ e largura $b - a$.

Para mostrar que $G(1) \geq 2G(1/2)$, note que isto é equivalente a mostrar que $\int_{1/2}^1 g(t)dt \geq$

$\int_0^{1/2} g(t)dt$. Mas, pelo Teorema do Valor Médio para Integrais, existem, $M \in (0, 1/2)$ e

$N \in (1/2, 1)$ tais que $g(M) = \frac{\int_0^{1/2} g(t)dt}{1/2}$ e $g(N) = \frac{\int_{1/2}^1 g(t)dt}{1/2}$. Ora, como g é crescente, temos $g(M) \leq g(N)$ e segue o resultado.